

FISA DE LUCRU. METODE DE SORTARE A ELEMENTELOR UNEI LISTE

Disciplina: Informatica | **Clasa:** a IX-a | **Limbaj utilizat:** Python / Pseudocod

Continuturi vizate	Algoritmi de sortare: Selectia minimului, Metoda bulelor (Bubble Sort), Sortarea cu lista de frecvente. Caracteristici, eficienta, numar de comparatii.
Activitati vizate	Urmarirea pas cu pas a aranjarii elementelor, implementarea algoritmilor pe scenarii reale (triaj spital, mentenanta lifturi, consultatii), compararea metodelor.
Obiective	Elevul intelege mecanismul fiecarei metode, alege algoritmul potrivit in functie de date (numar mare de elemente vs. interval limitat) si implementeaza codul.
Durata recomandata	50 minute

1. Retinem ideea principala

A sorta o lista inseamna a rearanja elementele ei intr-o anumita ordine (crescatoare sau descrescatoare). Exista mai multe metode, fiecare cu avantaje in functie de context:

A. Sortarea prin selectia minimului (Selection Sort)

- **Cum functioneaza:** La fiecare pas i , cauta cea mai mica valoare din restul listei (de la pozitia i pana la final) si o interschimba cu elementul de pe pozitia i .
- **Caracteristici:** Numarul de comparari este acelasi indiferent daca lista este deja sortata (caz favorabil) sau invers sortata (caz nefavorabil). Face in jur de $\frac{n(n-1)}{2}$ comparatii, dar face un numar mic de interschimbari.

B. Metoda Bulelor (Bubble Sort)

- **Cum functioneaza:** Parcurge lista si compara elementele adiacente (vecine). Daca nu sunt in ordinea dorita, le interschimba. La finalul primei parcurgeri, cel mai mare element "iese la suprafata" (ajunge pe ultima pozitie).
- **Caracteristici:** Procesul se repeta pana cand se face o parcurgere completa fara nicio interschimbare. Poate fi foarte lenta pentru liste mari, facand multe mutari inutile in memorie.

C. Sortarea cu lista de frecvente (Counting Sort)

- **Cum functioneaza:** Nu compara elementele intre ele! Se bazeaza pe numararea aparitiilor fiecarei valori. Daca vrem sa sortam note (1-10), cream o lista suplimentara (lista de frecvente) unde notam de cate ori apare fiecare nota, apoi reconstruim lista initiala.
- **Caracteristici:** Este extrem de rapida pentru liste cu un numar urias de elemente, dar functioneaza **doar** cand intervalul de valori este limitat si cunoscut (ex: varste, note, coduri de eroare 1-8).

2. Exemple rezolvate

A. Utilizarea Listei de frecvente: Triajul pacientilor in spital

Avem sute de pacienti in camera de garda. Gravitatea este un cod de la 1 la 5 (5 fiind cel mai grav). De ce nu folosim Metoda Bulelor? Deoarece pentru 1000 de pacienti ar face sute de mii de comparatii. Lista de frecvente rezolva problema instant, avand doar 5 posibilitati de cod.

```
# Sortare descrescatoare a prioritatilor (de la 5 la 1)
coduri_pacienti = [1, 3, 5, 2, 4, 5, 1, 3, 2, 5]
frecventa = [0, 0, 0, 0, 0, 0] # Indicii de la 0 la 5 (0 nu e folosit)
```

```
# 1. Numaram frecventele
for cod in coduri_pacienti:
    frecventa[cod] = frecventa[cod] + 1
```

```
# 2. Reconstruim lista in ordine descrescatoare
lista_sortata = []
for i in range(5, 0, -1): # Parcurgem invers, de la 5 la 1
    for j in range(frecventa[i]):
        lista_sortata.append(i)

print("Ordinea urgentelor:", lista_sortata)
```

B. Metoda Bulelor aplicata pe inaltimile elevilor Vrem sa asezam 5 elevi in ordinea inaltimii: [170, 165, 180, 160, 175].

1. Comparam 170 cu 165 -> Schimb: [165, 170, 180, 160, 175]
2. Comparam 170 cu 180 -> OK.
3. Comparam 180 cu 160 -> Schimb: [165, 170, 160, 180, 175]
4. Comparam 180 cu 175 -> Schimb: [165, 170, 160, 175, 180] *Observatie:* Cel mai inalt elev (180) a ajuns la final. Se repeta algoritmul pentru restul elevilor.

3. Exerciții diversificate

A. Completeaza spatiile libere

1. Metoda care compara elementele vecine doua cate doua se numeste metoda _____.
2. Sortarea cu lista de _____ este cea mai eficienta cand intervalul de valori este mic (ex: numere intre 1 si 10), dar numarul de elemente este foarte mare.
3. In sortarea prin _____ minimului, se cauta cea mai mica valoare din sublista nesortata si este mutata la inceputul acesteia.

B. Adevarat sau fals

1. Pentru a extrage cele mai mari 10 punctaje din 200 la olimpiada de informatica, selectia minimului (adaptata pentru maxim) este mai rapida decat metoda bulelor, deoarece face mai putine interschimbari in memorie. (A / F)
2. Metoda de sortare cu lista de frecvente poate fi utilizata fara probleme pentru a ordona o lista de cuvinte alfabetic. (A / F)
3. In cazul favorabil (cand lista este deja sortata crescator), algoritmul selectiei minimului isi da seama de acest lucru si nu mai face nicio comparatie. (A / F)

C. Exerciții de lucru

1. Analiza Selectiei Minimului: Comenzi online Avem 7 comenzi online cu urmatoarele valori in lei: [45, 12, 89, 33, 10, 55, 20]. Executa manual pe foaie prima parcurgere a algoritmului de sortare prin selectia minimului.

- Care este valoarea minima gasita?
- Cu ce valoare este interschimbata?
- Cum arata lista la finalul primei parcurgeri?

2. Proiectare cod: Programari clinica medicala (Metoda Bulelor) Completeaza codul pentru a sorta lista durata_consultatii in ordine crescatoare folosind Metoda Bulelor.

3. Implementare cod: Mentenanta Lifturi (Lista de Frecvente) O companie de lifturi are o lista de sute de cereri de interventie inregistrate in cursul lunii. Fiecare problema este codificata cu un numar de la 1 la 8 (ex: 1 = usa blocata, 8 = revizie anuala). Scrie un program Python care sorteaza crescator lista de coduri cereri = [3, 1, 8, 3, 2, 1, 8, 5, 2] folosind DOAR metoda listei de frecvente, fara a folosi sort() sau comparatii intre elemente.

```
durata_consultatii = [45, 15, 30, 10, 60]
n = len(durata_consultatii)

for i in range(n - 1):
    for j in range(____): # parcurgem pana la elementele nesortate
        if durata_consultatii[j] ____ durata_consultatii[j + 1]:
            # Interschimbarea (Swap)
            aux = durata_consultatii[j]
            durata_consultatii[j] = durata_consultatii[____]
            durata_consultatii[____] = aux

print("Durate sortate:", durata_consultatii)
```

- **A:** 1. bulelor; 2. frecvente; 3. selectia.
- **B:** 1-A (Metoda bulelor muta valorile pas cu pas, ceea ce consuma timp. Selectia maximului face o singura interschimbare pe pozitie gasita); 2-F (Lista de frecvente functioneaza eficient doar pentru valori numerice intregi cuprinse intr-un interval mic dat, nu pentru siruri de caractere); 3-F (Selectia minimului nu este constienta de starea listei; va compara orbeste toate elementele pana la final, facand mereu acelasi numar de comparari).
- **C1:** Minimul gasit este 10. Se interschimba cu primul element 45. Lista dupa prima parcurgere devine: [10, 12, 89, 33, 45, 55, 20].
- **C2:** Spatiile libere se completeaza cu: $n - i - 1$, $>$, $j + 1$, $j + 1$.
- **C3. Indicatii:** Elevul trebuie sa declare `frecvente = [0] * 9` (pentru indici de la 0 la 8). Urmeaza primul `for x` in cereri: `frecvente[x] += 1`. Apoi reconstituirea listei folosind doua bucle: un `for i` in `range(1, 9)`: urmat de un `for j` in `range(frecvente[i])`: `lista_noua.append(i)`.